



Proyecto:

“Subestación Seccionadora Montenegro 220-154/66/13,2 kV”

ANEXO 2-2

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



M. Moreno Chacón

María de los Ángeles Moreno
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	METODOLOGÍA	4
3.1	TRABAJO DE GABIENTE	4
3.1.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	4
3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	4
3.1.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	5
3.1.4	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	5
3.1.5	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	6
3.1.6	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	8
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	10
4	RESULTADOS	12
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	12
4.2	VEGETACIÓN	13
4.3	FLORA	18
4.4	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	18
4.5	HÁBITO DE CRECIMIENTO	19
4.6	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	21
5	CONCLUSIONES	21
6	BIBLIOGRAFÍA	22
7	APÉNDICE	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	8
Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	9
Figura N° 5: Transectos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.	11
Figura N° 6. Mapa de vegetación del AI.	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.	10
Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	19

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.	18
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	19

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Vista general del Matorral de introducidas.	13
Fotografía N° 2: Vista general de la plantación forestal.	14
Fotografía N° 3: Vista general del Bosque denso de exóticas.	15
Fotografía N° 4: Vista general del Bosque abierto de exóticas.	16
Fotografía N° 5: Ejemplos de algunas especies presentes en el AI.	20

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el Área de influencia (AI) del Proyecto: “Subestación seccionadora Montenegro 220-154/66/13,2 kV” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF 2014), la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA 2017) y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación por el Titular: Sistema de Transmisión del Sur S.A, se emplazará en la Comuna de San Ignacio, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble. Este proyecto contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica y el seccionamiento de la línea de transmisión existente 1x154 kV Charrúa Tap-Chillán, que posee un circuito ACAR 750, en la zona cercana a la comuna de San Ignacio. Este proyecto forma parte de las obras autorizadas a ejecutar según Resolución Exenta N°198 de fecha 20 de junio de 2020 para su ejecución. El Proyecto se compondrá de un patio de 220/154 kV, uno de 66 kV y uno de 13,2 kV, todos ellos en configuración, más barra Principal y barra de transferencia, los cuales se interconectarán mediante el transformador N°1 de 220/154 kV con capacidad de 75 MVA y el transformador N°2 de 66/13,2 kV con capacidad de 30 MVA y sus respectivos paños de conexión. En cuanto a la sección de línea de transmisión que se incorpora a la actual línea 1x154 kV Charrúa – Tap Chillán, se señala la construcción de una línea de doble circuito en 220 kV energizada en 154 kV, para conectar el punto de seccionamiento con la nueva Subestación seccionadora Montenegro. De esta forma se integran la sección 1x154 Montenegro – Charrúa de aprox. de 305,2 m de longitud y la sección 1x154 Montenegro – Chillán de aprox. 42,9 m de longitud, conformadas por dos estructuras metalizas auto soportantes (Torres 148A y Torre 148B). Adicionalmente se considera las posiciones con barra y plataforma extendida que permitirá la conexión de futuras proyectos, en los patios de 220/154 kV, 66kV y 13,2 kV. La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación, permitirá que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras. En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

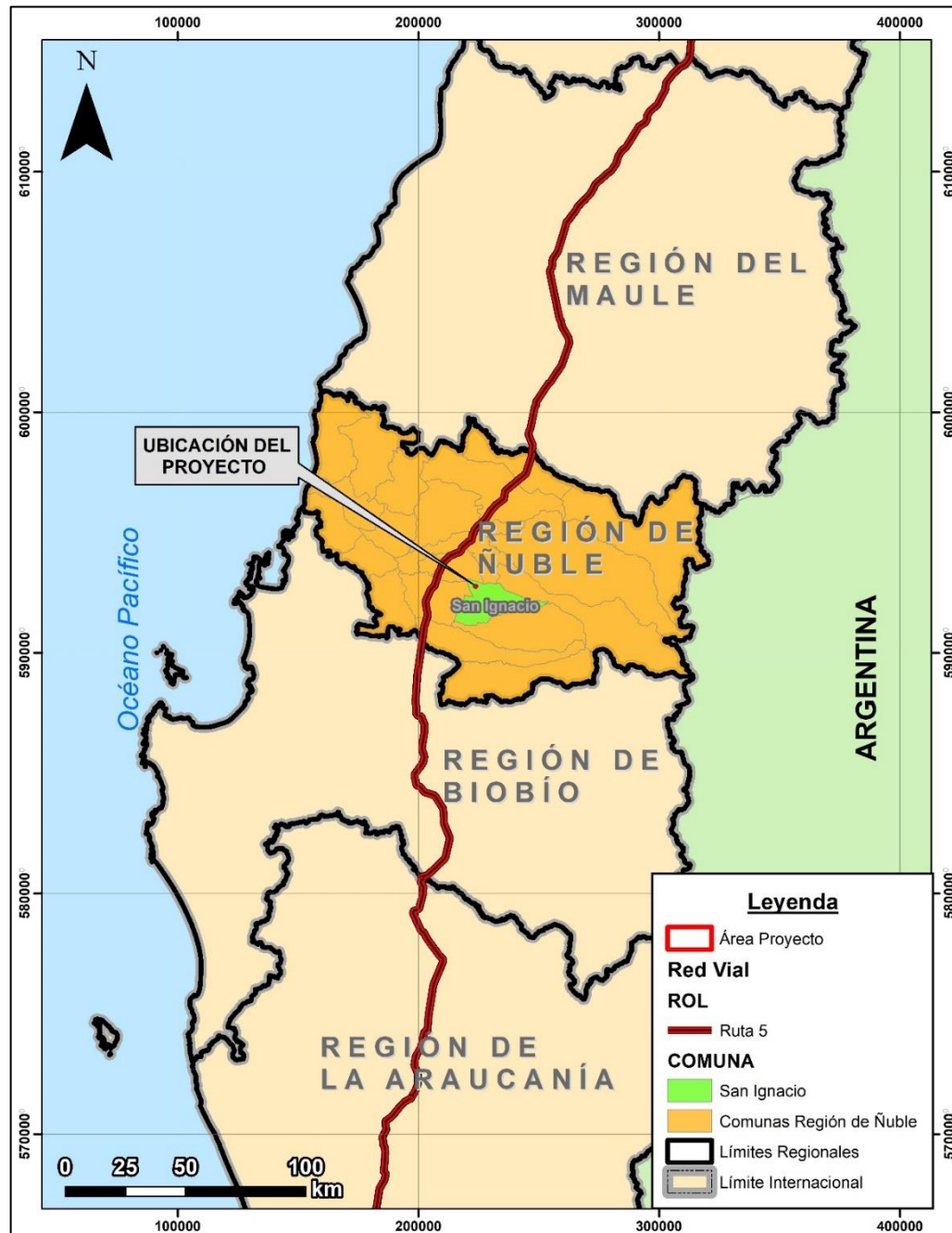


Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

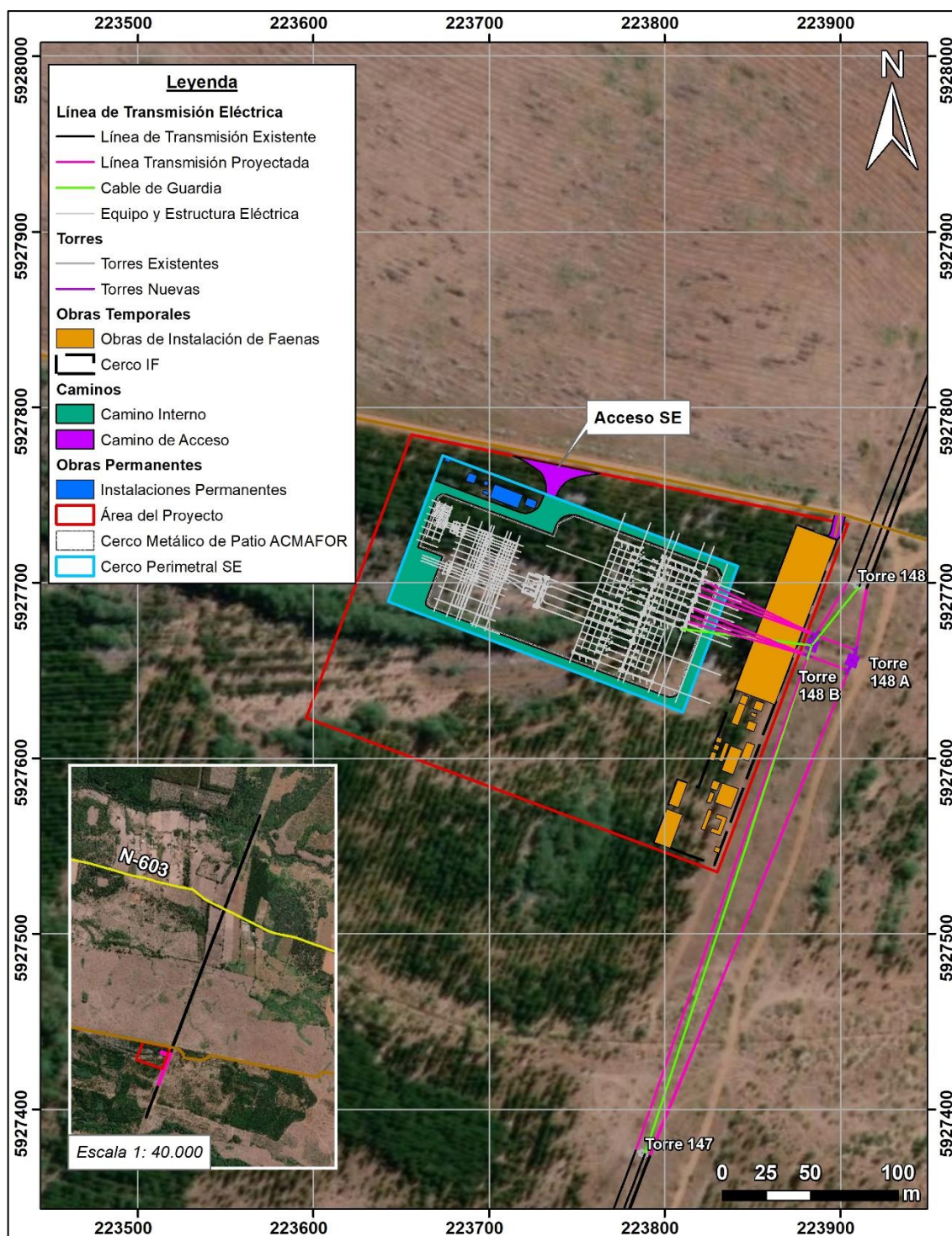


Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el Proyecto, durante el verano.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el Proyecto, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de emplazamiento del Proyecto, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de la información en terreno, a cada especie identificada se caracteriza considerando su origen biogeográfico, hábito de crecimiento y se revisa su estado de conservación de acuerdo a resolución del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres vigente.

3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Diguillín en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del Proyecto.

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan

diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez et al. 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena et al. 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995).

3.1.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

- **Especie endémica (E):** Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).
- **Especie nativa (N):** Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).
- **Especie introducida (I):** Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes et al. 2014).

3.1.4 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd et al. 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena et al. 2010).

- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

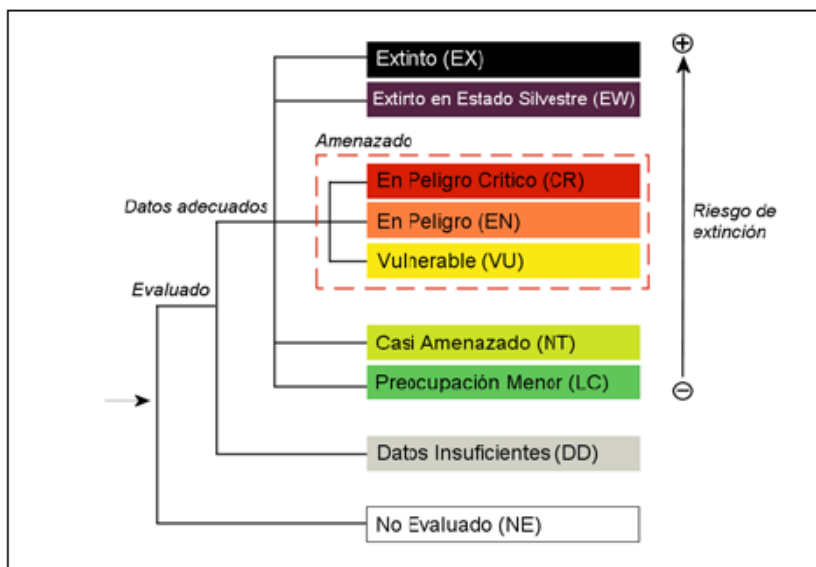
Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.1.6 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el Área de Influencia (AI) del componente flora vascular se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (SEA 2015) y su actualización, y la “Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA 2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes. En este caso el área de influencia incluye el polígono de obras más un buffer de 10 metros (Figura N° 4), abarcando un área total de 6,78 hectáreas.

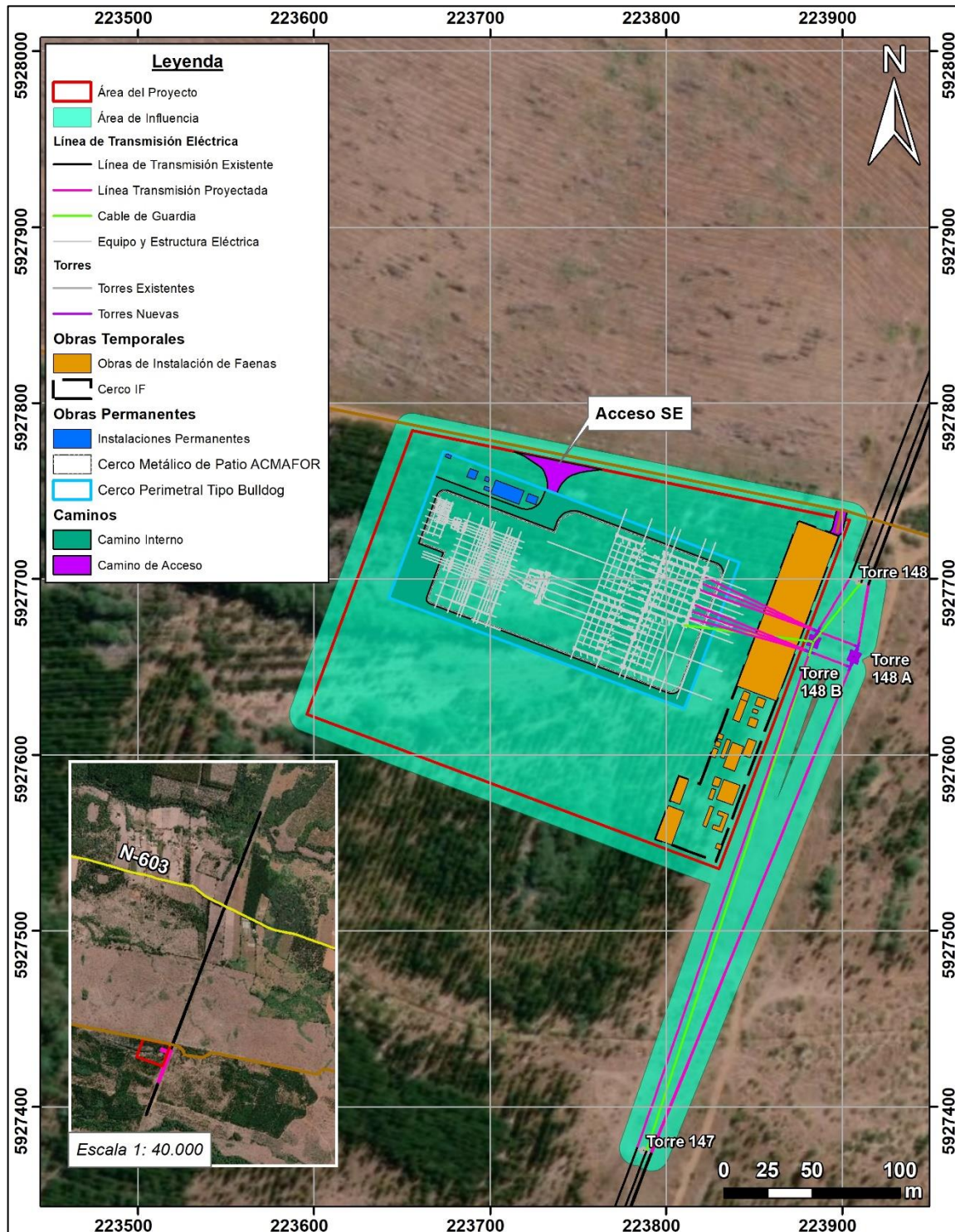


Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración Propia.

3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada entre el 20 y el 21 de enero de 2021, ambos días incluidos.

Para el registro de la flora vascular se establecieron nueve transectos de muestreo (Figura N° 5), (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos transectos fueron distribuidos de manera uniforme, permitiendo alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del AI. En cada transecto se registraron todas las especies presentes y se describió de forma general las características del ambiente de acuerdo a la composición y abundancia de las especies. Las coordenadas de los transectos de muestreo se indican en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transectos	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)			
	Inicio		Fin	
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
T-011	223.679	5.927.781	223.635	5.927.592
T-02	223.766	5.927.761	223.727	5.927.571
T-03	223.884	5.927.738	223.808	5.927.538
T-04	223.656	5.927.781	223.898	5.927.726
T-05	223.638	5.927.731	223.880	5.927.675
T-06	223.622	5.927.692	223.864	5.927.630
T-07	223.610	5.927.661	223.847	5.927.583
T-08	223.598	5.927.625	223.831	5.927.539
T-09	223.922	5.927.726	223.780	5.927.352

Fuente: Elaboración propia.

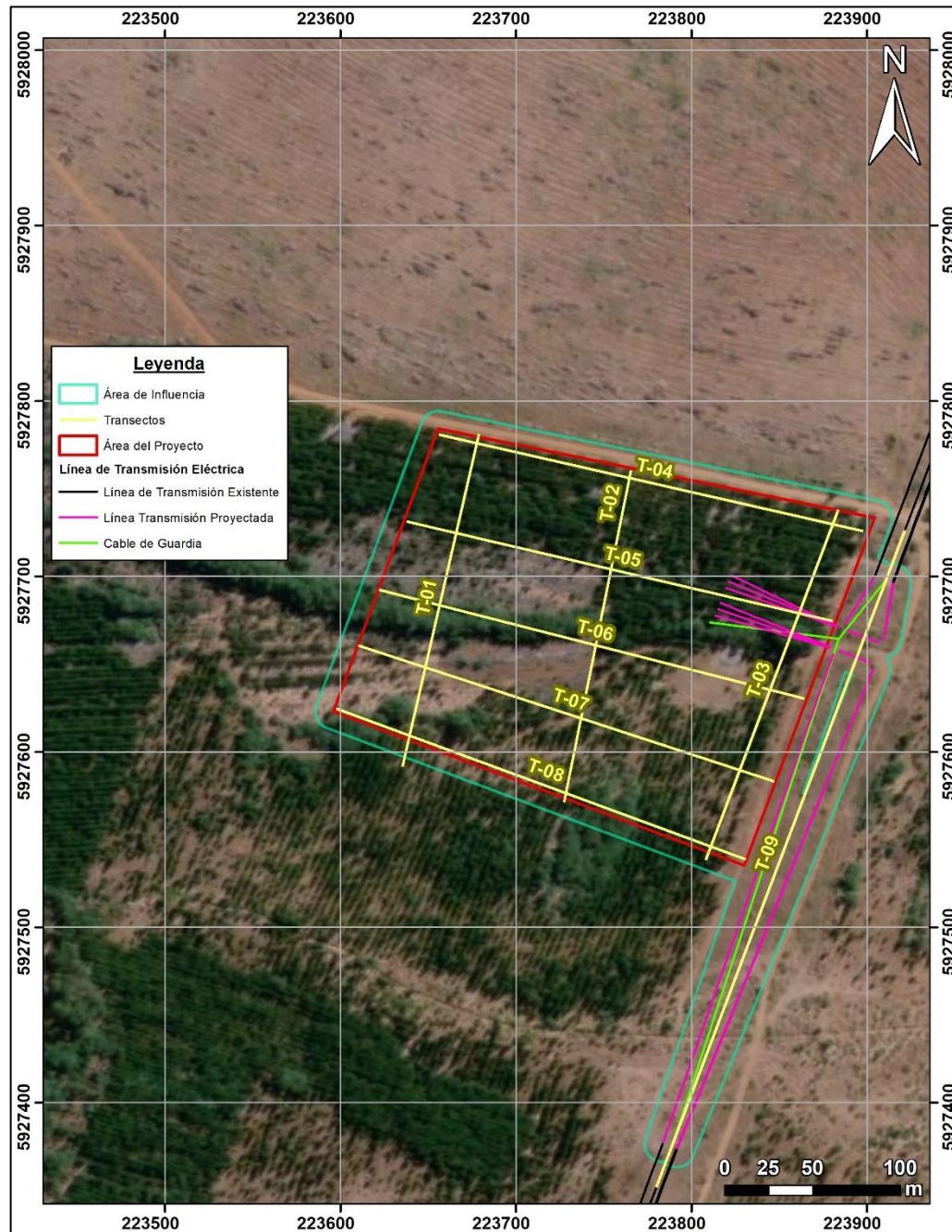


Figura N° 5: Transectos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Montano, la cual corresponde a la continuación del bosque esclerófilo del norte y que, debido a una mejora en las condiciones ambientales, desciende al llano central, encontrándose únicamente en laderas bajas y piedmont andino. En esta formación se pueden distinguir cuatro comunidades a) *Persea lingue* – *Luma chequen*, unidad boscosa hidrófila que se encuentra frecuentemente en la formación; b) *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia*, comunidad ampliamente repartida en la formación que presente una alta riqueza de especies y fisionomía variable, que se encuentra como matorral alto en diferentes densidades; c) *Colletia spinosa*- *Baccharis rhomboidalis*, comunidad de distribución reducida, localizada en afloramientos rocosos en laderas de exposición sur; d) *Colliguaja salicifolia*, comunidad que se ubica de preferencia en el sector sur de la formación y en suelos degradados donde aparecen formaciones puras de *Colliguaja salicifolia*.

Entre las especies potenciales del Bosque Esclerófilo Montano se encuentran como dominantes *Aristotelia chilensis*, *Cryptocarya alba*, *Luma chequén*, *Persea lingue*, *Azara integrifolia*, *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Colletia spinosa*, *Colliguaja salicifolia*. Otras especies descritas para la formación son *Blechnum hastatum*, *Drimys winteri*, *Equisetum bogotense*, *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis*, *Escallonia pulverulenta*, *Quillaja saponaria*, *Baccharis rhomboidalis*, *Baccharis linearis*, *Calceolaria thyrsiflora*, *Eryngium paniculatum*, *Fabiana imbricata*, *Nassella chilensis*, *Puya berteroniana*, *Satureja gilliesii*, *Azara petiolaris*, *Hypochaeris scorzonerae*, *Lithraea caustica*, *Pasithea coerulea*, *Sanicula crassicaulis*, *Acacia caven*, *Berberis actinacantha*, *Colliguaja odorífera*, *Kageneckia oblonga*, *Lomatia hirsuta*, *Myrceugenia obtusa*, *Maytenus boaria*, *Mutisia subulata*, *Quinchamalium chilense*, *Colletia spinosa*, *Azara integrifolia*.

De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2017), el área del Proyecto se encuentra en el bioclima Mediterráneo Pluviestacional-Oceánico, en la formación Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*. Esta formación corresponde a un este bosque cuyo dosel superior está dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*, acompañado ocasionalmente de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*. Como consecuencia de la fuerte extracción de madera, este piso se presenta generalmente como un matorral arborescente. En el estrato arbustivo se pueden encontrar especies como *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix*, *Retanilla trinervia*, además de gramíneas y geófitas en el estrato herbáceo.

En la composición florística característica de este piso podemos encontrar especies como *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Clinopodium gilliesii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribers punctantum* y *Sophora macrocarpa*, entre otras.

La intervención humana por corta y quema de la vegetación, así como el pastoreo, ha dado como resultado el cambio en la fisionomía de la vegetación, ya que las especies cambian de hábito arbóreo a arbustivo, generando condiciones que permiten la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis lineris*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*.

4.2 VEGETACIÓN

El AI se encuentra en una zona altamente intervenida que no conserva elementos característicos de la vegetación original, aunque se encontraron algunas especies nativas de forma aislada. A continuación se describen las unidades de vegetación determinadas para el AI durante el levantamiento (Figura N° 6)

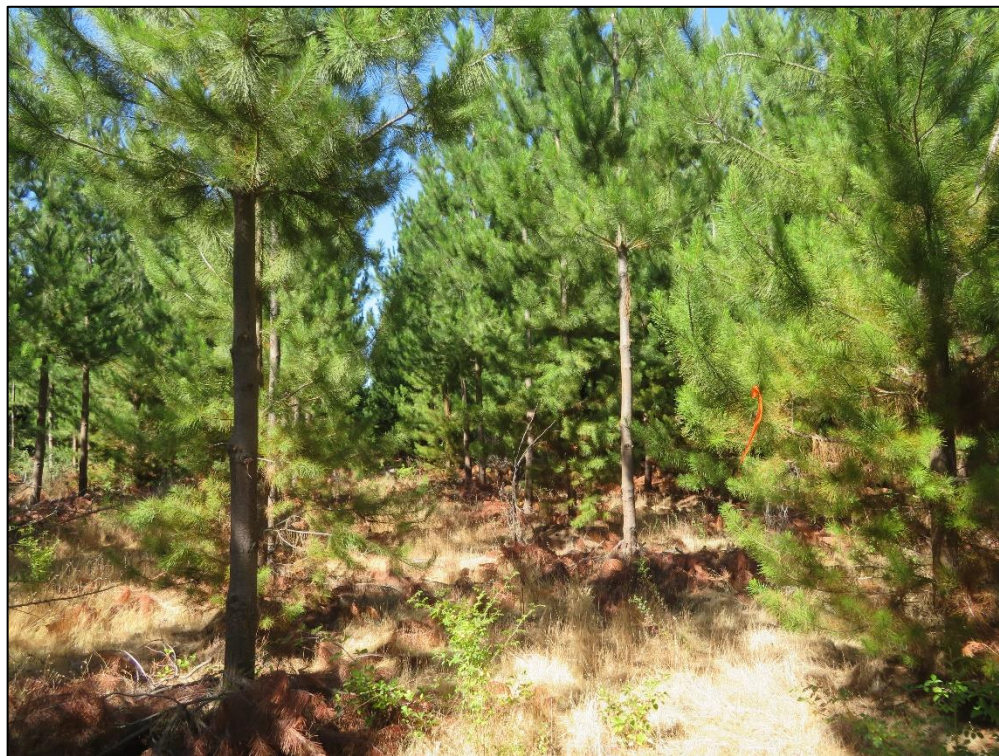
- a) **Matorral de introducidas:** Unidad de vegetación dominada por especies exóticas que han recolonizado, de manera natural, una zona sin vegetación. Entre las especies dominantes se encuentran los arbustos *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo se compone principalmente de gramíneas (*Briza máxima*, *Avena barbata*) y otras especies introducida como *Eryngium paniculatum*, *Echium plantagineum* (Ver Fotografía N° 1)



Fotografía N° 1: Vista general del Matorral de introducidas.

Fuente: P&A campaña enero 2021

- b) **Plantación forestal:** Plantación monoespecífica de *Pinus radiata*, acompañada por de un estrato arbustivo de baja densidad (*Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*) y un estrato herbáceo denso dominado por *Brisa maxima*. En esta formación se encontraron individuos de especies nativas como *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Acacia caven*. (Fotografía N° 2)



Fotografía N° 2: Vista general de la plantación forestal.

Fuente: P&A campaña enero 2021

- c) **Bosque denso de exóticas:** Unidad de vegetación homogénea y continua dominada por *Acacia dealbata*, acompañada de individuos de *Eucalyptus globulus*, sin desarrollo de especies arbustivas o herbáceas en el sotobosque (Fotografía N° 3)



Fotografía N° 3: Vista general del Bosque denso de exóticas.

Fuente: P&A campaña enero 2021

- d) **Bosque abierto de exóticas:** En esta unidad de vegetación *Acacia dealbata* es la especie dominantes, pero a diferencia de la formación descrita anteriormente, esta unidad tiene una baja densidad, está fuertemente intervenida y tiene un dosel abierto con individuos que no superan los 2 metros de altura. (Fotografía N° 4)



Fotografía N° 4: Vista general del Bosque abierto de exóticas

Fuente: P&A campaña enero 2021

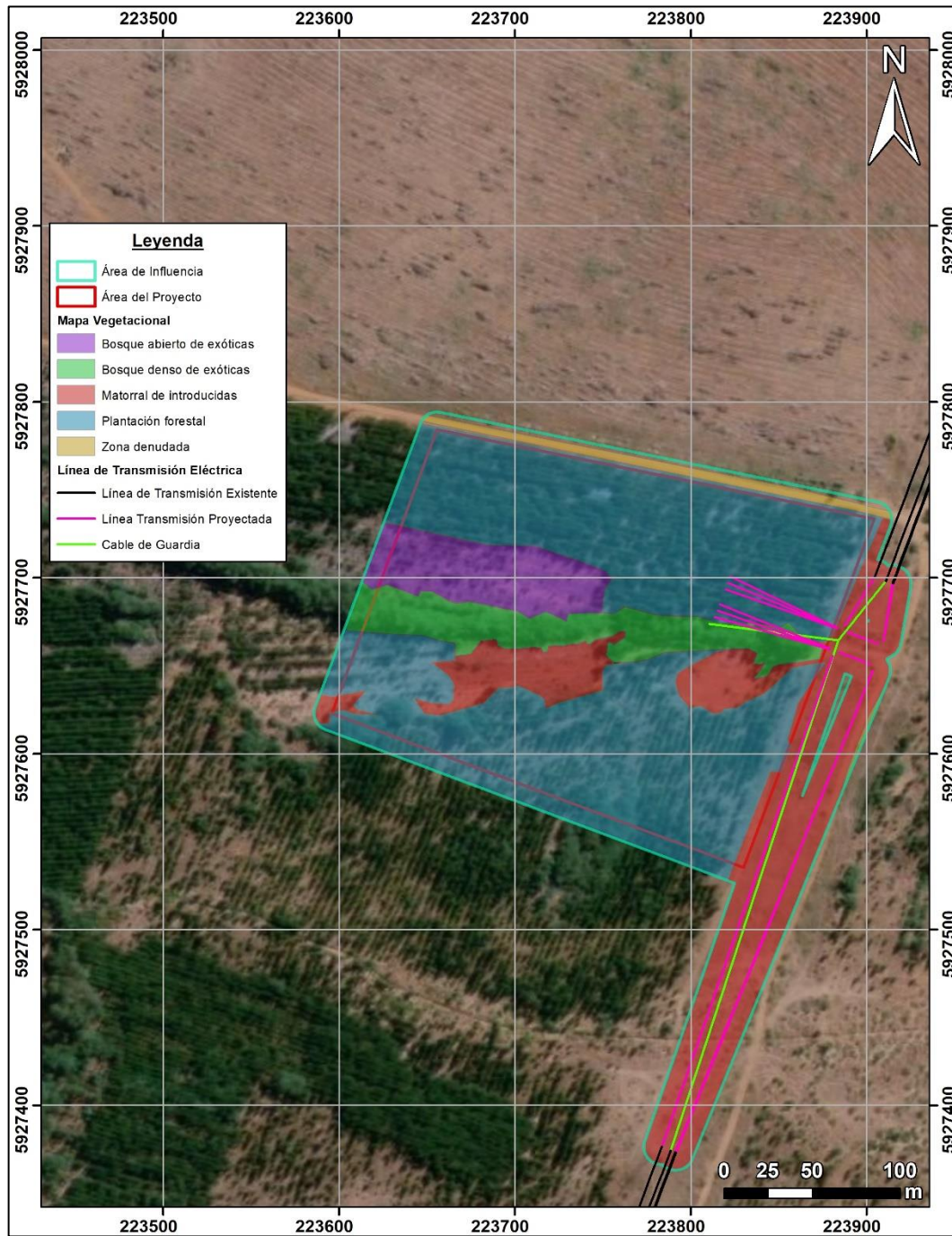


Figura N° 6. Mapa de vegetación del AI.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S)

Fuente: Elaboración propia.

4.3 FLORA

Considerando todos los Transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 27 taxa (ejemplos en Fotografía N° 5), pertenecientes a las Divisiones Pynophyta (Pinopsida) y Magnoliophyta (Magnoliopsida y Liliopsida). La familia más numerosa fue Poaceae con 4 especies, seguida de Asteracea y Rosacea con 3 especies cada una.

En el Apéndice N°1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

4.4 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (17), con un 63%, seguida de las nativas (5) y endémicas (5) cada una con un 18,5% del total. (Ver Gráfico N°1)

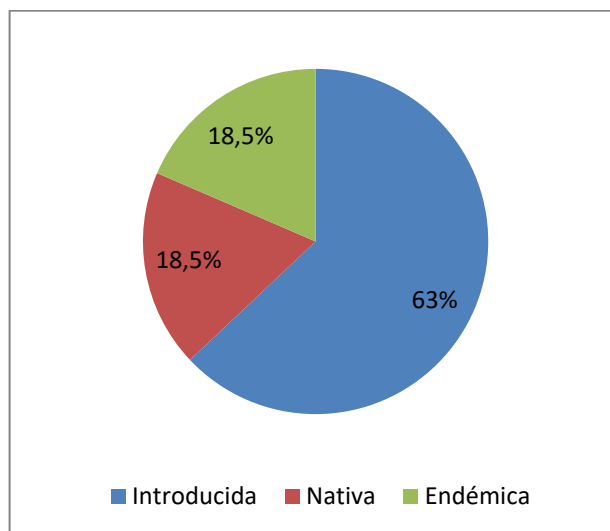


Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

Fuente: Elaboración propia.

4.5 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (15), con un 56%, seguidas por arbóreas (6) y las arbustivas (6) cada una representando un 22% del total. (Ver Gráfico N° 2).

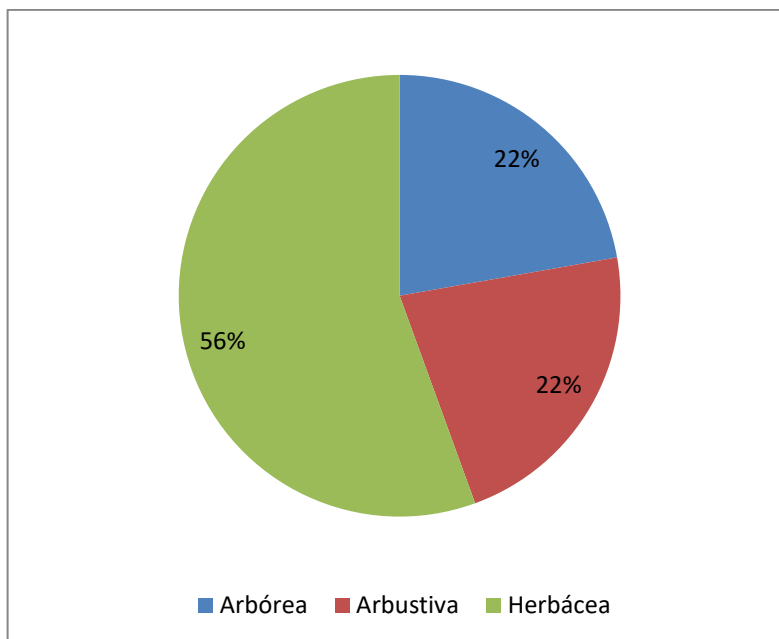


Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.

Fuente: Elaboración propia.

En **Tabla N°2** se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	
Arbóreas	2	1	3	6
Arbustivas	1	3	2	6
Herbáceas	2	1	12	15
TOTAL	5	5	17	27

Fuente: Elaboración propia.

	
<i>Acacia caven</i>	<i>Pinus radiata</i>
	
<i>Berberis valdiviana</i>	<i>Conanthera trimaculata</i>
	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	<i>Cryptocarya alba</i>
	
<i>Acacia dealbata L</i>	<i>Briza maxima</i>

Fotografía N° 5: Ejemplos de algunas especies presentes en el AI

Fuente: P&A campaña enero 2021

4.6 CATEGORIA DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas en el AI (10), ninguna se encuentra en categoría de conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), al Libro CONAF (Benoit 1989) o al Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

5 CONCLUSIONES

De acuerdo a la composición y dominancia de especies, fue posible distinguir cuatro tipos de ambientes formados principalmente por especies exóticas; a) Matorral de introducidas, b) Plantación forestal, c) Bosque denso de exóticas y d) Bosque abierto de exóticas. Estos ambientes indican que el AI se encuentra en una zona que ha sufrido fuerte intervención humana por lo que la vegetación conserva muy pocos elementos de la vegetación original. Si bien, se encontraron algunos elementos aislados de flora nativa, tanto en la plantación como en el bosque abierto de exóticas, estos no conforman una formación propiamente tal, ya que crecen de forma aislada.

Respecto a la composición florística, en el AI se encontraron 27 especies, de las cuales la mayoría (17) corresponden a especies introducidas, mientras que el resto se divide entre nativas (5) y endémicas (5), ninguna de ellas bajo categoría de conservación.

De acuerdo a la información entregada en este informe, se puede concluir que la vegetación y la flora del lugar no presentan características singulares que ameriten consideraciones especiales para su protección.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en febrero de 2020).

Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.

Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

7 APÉNDICE

Apéndice 1 : Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Pynophyta / Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino	Arbórea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
		<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Chupalla	Herbácea	N
	Asteraceae	<i>Haplopappus macrocephalus</i> (Poepp. ex Less.) DC.		Arbustiva	E
		<i>Hypericum perforatum</i> L		Herbácea	I
		<i>Hypochaeris radicata</i> L		Herbácea	I
	Berberidaceae	<i>Berberis valdiviana</i> Phil	Clen, espina de cruz	Arbustiva	E
	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr		Herbácea	N
	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja salicifolia</i> A. Juss.	Colliguay	Arbustiva	E
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
		<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Arbórea	I
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton		Herbácea	I
	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L	Poleo	Herbácea	I
	Linaceae	<i>Linum bienne</i> Mill.		Herbácea	I
	Monimiaceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arráyan	Arbórea	N

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Mollaca	Arbustiva	N
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L	Vinagrillo	Herbácea	I
	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L	Mosqueta	Arbustiva	I
		<i>Rubus constrictus</i> Schott	Mora, zarzamora	Arbustiva	I
		<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		Herbácea	I
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Herbácea	I
		<i>Briza maxima</i> L.	Tembladerilla	Herbácea	I
		<i>Cynosurus echinatus</i> L.		Herbácea	I
		<i>Lolium multiflorum</i> Lam	Ballica	Herbácea	I
	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen		Herbácea	E

Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas: E= Endémica, N = Nativa, I = Introducida.